

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Fitxa: Derivades Immediates	Data:

Resum de Teoria: Regles de Derivació

Aquestes són les fórmules fonamentals que has de conèixer [cite: 2, 3]:

Funció	Derivada
Constant: $f(x) = c$	$f'(x) = 0$
Identitat: $f(x) = x$	$f'(x) = 1$
Potencial: $f(x) = x^n$	$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
Exponencial: $f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \cdot \ln(a)$
Logarítmica: $f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$
Cosinus: $f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = -\sin(x)$
Sinus: $f(x) = \sin(x)$	$f'(x) = \cos(x)$

Operacions bàsiques:

- Multiplicació per constant: $[k \cdot f(x)]' = k \cdot f'(x)$
- Suma/Resta: $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$

Exercicis de Pràctica

1. Derivades de potències simples i constants

Calcula la derivada de les següents funcions:

Exemple:

Si $f(x) = x^3$, llavors $f'(x) = 3x^2$.

Si $f(x) = 5$, llavors $f'(x) = 0$.

a) $f(x) = 8$

d) $f(x) = x^7$

g) $f(x) = 3x$

b) $f(x) = x$

e) $f(x) = -5$

h) $f(x) = 5x^2$

c) $f(x) = x^4$

f) $f(x) = x^{10}$

i) $f(x) = -2x^3$

2. Sumes i polinomis

Calcula la derivada d'aquestes combinacions:

Exemple:

Si $f(x) = 2x^3 - 5x + 4$, llavors $f'(x) = 2(3x^2) - 5(1) + 0 = 6x^2 - 5$.

a) $f(x) = 4x^3 - 8x^2 + 12x$

d) $f(x) = -x^5 + 3x^3 - 2$

b) $f(x) = 2x^4 + x^3 - 5x + 1$

e) $f(x) = 10x^6 - x^2 + x$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x - 7$

f) $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 5$

3. Radicals i potències en el denominador

Calcula la derivada d'aquestes funcions:

Recorda: $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ i $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$. Transforma primer la funció.

Exemple:

Si $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, llavors $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Si $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$, llavors $f'(x) = \frac{-2}{x^3}$.

a) $f(x) = \sqrt{x}$

e) $i(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

f) $f(x) = \frac{1}{x^3}$

c) $g(x) = \sqrt[4]{x^3} + \sqrt{x}$

g) $f(x) = \sqrt[4]{x^3} - \frac{2}{x}$

d) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

h) $f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

4. Simplificació prèvia

Simplifica les expressions utilitzant les propietats de les potències abans de derivar

Exemple:

Si $f(x) = \frac{x^5}{x^2} = x^{5-2} = x^3$, llavors $f'(x) = 3x^2$.

a) $j(x) = \frac{x^2}{\sqrt[3]{x}}$

d) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$

b) $f(x) = \frac{x^2}{x^5}$

e) $h(x) = (x + 6)^2$

c) $f(x) = x \cdot \sqrt{x}$

f) $f(x) = (x + 2)^2 - 4x$

5. Exponencials, logaritmes i trigonòmètriques

Calcula la derivada d'aquestes funcions:

Exemple:

Si $f(x) = 5^x + \sin(x)$, llavors $f'(x) = 5^x \ln(5) + \cos(x)$.

a) $f(x) = 3^x$

e) $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$

b) $f(x) = e^x$

f) $f(x) = 5 \sin(x) - e^x$

c) $f(x) = \log_8 x$

g) $f(x) = 2^x + \log_2 x$

d) $f(x) = \ln(x)$

h) $f(x) = 4 \cos(x) + x^2$

Solucions

1.

- a) 0, b) 1, c) $4x^3$, d) $7x^6$, e) 0, f) $10x^9$,
g) 3, h) $10x$, i) $-6x^2$

2.

- a) $12x^2 - 16x + 12$
- b) $8x^3 + 3x^2 - 5$
- c) $x + 4$
- d) $-5x^4 + 9x^2$
- e) $60x^5 - 2x + 1$
- f) $x^2 - x$

3.

- a) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
- b) $\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$
- c) $\frac{3}{4\sqrt[4]{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- d) $-\frac{2}{x^3}$
- e) $-\frac{3}{4\sqrt[4]{x^7}}$
- f) $-\frac{3}{x^4}$
- g) $\frac{3}{4\sqrt[4]{x}} + \frac{2}{x^2}$

- h) $\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$

4.

- a) $\frac{5}{3}\sqrt[3]{x^2}$
- b) $-\frac{3}{x^4}$
- c) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$
- d) $-\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$
- e) $2x + 12$
- f) $2x$

5.

- a) $3^x \ln(3)$
- b) e^x
- c) $\frac{1}{x \ln(8)}$
- d) $\frac{1}{x}$
- e) $\cos(x) - \sin(x)$
- f) $5 \cos(x) - e^x$
- g) $2^x \ln(2) + \frac{1}{x \ln(2)}$
- h) $-4 \sin(x) + 2x$